Tutorato 2

Marco Barilà, Caterina Dall'Ara

22 Ottobre 2026

1 Esercizi

Esercizio 1. Nel sistema di Peano l'operazione di somma è definita ricorsivamente come

$$\begin{aligned} \text{Somma}\colon \mathbb{N}\times\mathbb{N} &\to \mathbb{N},\\ (n,0) &\mapsto n,\\ (n,m+1) &\mapsto \text{Somma}(n,m)+1. \end{aligned}$$

Scrivere una funzione `Somma(n, m)` che presi in input due numeri naturali restituisca la loro somma usando la definizone di Peano.

Si possono usare i comandi `+` e `-` solo per aggiungere e sottrarre 1.

Esercizio 2. Come per la somma, il prodotto in un sistema di Peano è definito ricorsivamente come

$$\begin{aligned} \text{Prodotto}\colon \mathbb{N}\times\mathbb{N} &\to \mathbb{N},\\ (n,0) &\mapsto 0,\\ (n,m+1) &\mapsto \text{Somma}(\text{Prodotto}(n,m),m). \end{aligned}$$

Scrivere una funzione `Prodotto(n, m)` che presi in input due numeri naturali restituisca il loro prodotto usando la definizone di Peano.

Ancora, si possono usare i comandi `+` e `-` solo per aggiungere e sottrarre 1.

Esercizio 3. Dopo aver importato i pacchetti necessari, rappresentare il grafico della funzione dell'oscillatore smorzato

$$f(x) = e^{-\frac{x}{5}}cos(2\pi x).$$

Esercizio 4. Implementare la funzione `indovina_chi(n=randint(1,100))` che genera casualmente un numero intero tra 1 e 100 e chiede all'utente di indovinare questo numero tramite l'inserimento da tastiera.

Bisogna importare `randint` tramite `from random import randint` prima del codice

Esercizio 5. La serie di Leibniz è una serie infinita che converge a $\frac{\pi}{4}$ definita

$$\frac{\pi}{4} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$$

Implementare una funzione `pi_leibniz(n)` che dato un numero naturale `n` restituisce l'approssimazione di π dopo `n` somme della serie.

Esercizio 6. Il coeficiente binomiale gode della proprietà ricorsiva

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}.$$

Con i casi base: $\binom{n}{0} = 1$ e $\binom{n}{n} = 1$.
Implementare la funzione ricorsiva `binomiale(n,k)` che calcoli il coeficiente binomiale $\binom{n}{k}$ usando esclusivamente la formula ricorsiva senza usare moltiplicazione o fattoriale.

Esercizio 7. Implementare la funzione `somma_cifre(x)` che dato un numero `x` restituisce la somma delle sue cifre.
Ad esempio dato il numero 1234 restituisce 1 + 2 + 3 + 4 = 10.
HC Se volessi continuare a sommare finché non rimane solo una cifra?

Esercizio 8. Scrivere due funzioni ricorsive `pari(n)` e `dispari(n)` che ritornino un valore booleano in base a se `n` è rispettivamente pari o dispari senza usare divisioni, resti, quozienti e simili.

2 Hors Catégorie

Esercizio 9. Un'onda quadra può essere approssimata dalla seguente serie

$$\frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(\frac{k\pi}{2})}{k} \cos(kx).$$

Scrivere un programma che dato un intero n stampi il grafico con l'approssimazione della serie dopo n somme.

Usare le stesse funzioni per stampare un grafico con le funzioni sovrapposte date dalle approssimazioni per 2^i con $i = 0, 1, \dots, n$. (Conviene scegliere valori molto bassi di n).

Esercizio 10. Con rifermiento all'esercizio sulla congettura di Collatz dello scorso tutorato, scrivere un programma che prenda in input un numero naturale `n` mediante la funzione `int(input())` e

1. calcoli dopo quanti passaggi la successione di `n` raggiunge 1;

2. calcoli il numero più alto raggiunto dalla successione;
3. stampi il grafico con sulle ascisse l'intervallo naturale da 0 al numero di passaggi totale e sulle ordinate il valore assunto dalla successione in tale punto.

Consiglio: Usa una funzione `collatz(n, i)` *che calcola l'*`i`*-esimo termine della successione di* `n`.